

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

Es wurden die abstrakten Eigenschaften angegeben, die der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper vollständig äquivalent sind und die somit alle Ringe charakterisieren, welche eine solche Idealtheorie besitzen. Es sind das die Ringe mit Einheitsselement und ohne Nullteiler, in denen der Doppelkettensatz gilt – jede Teilerkette aus Idealen bricht im Endlichen ab, ebenso jede Vielfachenkette modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal – und die algebraisch ganz abgeschlossen in bezug auf ihren Quotientenkörper sind. Läßt man die letztere Annahme fallen, so ergeben sich Sätze über die Idealtheorie in einer endlichen Ordnung, die sich zum Teil schon ohne Beweis bei Dedekind (3. Aufl.) finden.

Eine ausführliche Darstellung wird in den Mathematischen Annalen erscheinen.